Ejercicios Capítulo 3

Estructuras control de ejecución: Decisión

Consignas de trabajo

- Para los enunciados que plantean problemas, desarrollar programas, claros y eficientes, en lenguaje Pascal.
- Otro tipo de actividad se especifica puntualmente
- Para los casos en que el programa Pascal indique uno o más Lotes de Prueba, realizar la prueba de escritorio para cada caso

1) A continuación se muestra la prueba de escritorio del programa EJEM1

```
Program EJEM1;
var
    x:integer;
begin
    writeln('Ingrese un nro. entero: ');
    readln(x);
    IF x<2 THEN
       writeln('Primero')
    ELSE
       writeln('Segundo');
    IF x<4 THEN
       writeln('Tercero');
    writeln('Cuarto');
end.
```

Lote de prueba: 3

X	X<2	X<4	SALIDA
3			
	F		
			Segundo
		V	
			Tercero
			Cuarto

1.1) Para qué valores de x la salida es:

Primero
Tercero
Cuarto

1.2) ¿Habrá algún valor de x para el cual se muestre sólo Primero? Justificar la respuesta.

2) Indicar qué valor se muestra para cada lote de prueba

a) Lote de prueba : 3, 5
b) Lote de prueba : 4, -3
c) Lote de prueba : 4, 4

```
Program prg2;
var
    a,b:integer;
begin
    writeln('Ingrese dos nros. enteros: ')
    readln(a,b);
    IF a > b  THEN
       Begin
       writeln(Ln(a-b):5:1);
       If b<0 then
          writeln(b, ' ',abs(b));
       End
    Else
       Writeln(sqrt(b-a):5:1);
end.
```

3) Evaluar la siguiente función definida por tramos para un valor de x.

$$f(x) = \begin{cases} 5x + 2 & \text{si } x \leq 3 \\ 4x - 5 & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

4) Determinar qué problemática resuelve el siguiente programa:

```
Program xxxxx;
var
    f,x:real;
begin
    readln(x);
    IF x<0  THEN
       f:= sqr(x)
    ELSE
       IF x<5 THEN
          f:= x+1
       ELSE
          IF x=5 THEN
             f:= sqrt(x)
          ELSE
             f:= x-1;
    writeln('El resultado es ', f:6:2);
end.
```

5) Realizar la prueba de escritorio de los siguientes programas con los lotes de prueba dados y comparar los resultados:

a) Lote de prueba : 6
b) Lote de prueba : 7
c) Lote de prueba : -4

5.1)

```
Program condi5_1;
var
    y:integer;
begin
    writeln('escriba un número entero');
    readln(y);
    if y>0 then
       begin
       if not(odd(y)) then
          writeln(y div 2)
       end
    else
       writeln('El valor ingresado es ',y);
end.
```

5.2)

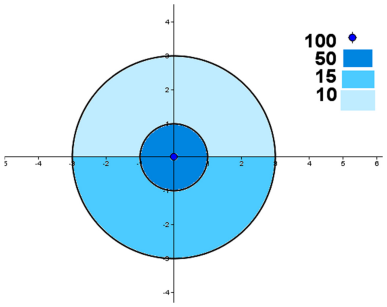
```
Program condi5_2;
var
    y:integer;
begin
    writeln('escriba un número entero');
    readln(y);
    if y>0 then
       if not(odd(y)) then
          writeln(y div 2)
       else
          writeln('El valor ingresado es ',y);
    end.
```

6) Calcular y mostrar el mínimo de tres valores reales ingresados por teclado.

7) Ingresar 3 enteros y, si los tres son impares, mostrarlos ordenados, en caso contrario aclarar que no son datos válidos.

8) Determinar en qué cuadrante se encuentra un punto en el plano teniendo en cuenta la posibilidad de que se encuentre en los ejes.

9) Considerar el juego de tiro al blanco que se muestra a la derecha con los puntajes asignados. Ingresar las coordenadas del tiro realizado por un jugador e informar el puntaje obtenido. Considerar que si un tiro da en una región no sombreada obtiene 0 puntos, y si da en la frontera entre dos regiones considerar el puntaje más alto.



10) Indicar cuáles son las salidas del siguiente programa para cada lote de prueba. Justificar las respuestas mediante las pruebas de escritorio.

```
program wwwww;
var
    a,b,z,c,k:integer;
    t:boolean;
begin
    readln(z,a);
    readln(b);
    t:=true;
    k:=1;
    if (a div z =0) or (t and (b mod z=0)) then
       c:=z-a
    else
       begin
       c:=a;
       k:=k+1;
       if z<=b then
            case k of
               1: k:=k+1;
               2: c:=b;
               3: c:=a;
            end;
       else
            k :=k+2;
       end;
    writeln(c,k);
end.
```

a) Lote de prueba: 3, 9, 4
b) Lote de prueba: 3, 6, 9
c) Lote de prueba: 12, 9, 7

11)
a) Escribir un programa que, dadas las componentes real e imaginaria de dos números complejos y uno de los símbolos pertenecientes al conjunto {+, -, *, / }, muestre el resultado de la operación elegida por el usuario.
b) modificar el caso anterior eligiendo la operación con S o s, R o r, M o m y D o d.

12) Para cada uno de los siguientes programas, <u>si es posible</u>, reescribirlos utilizando la sentencia CASE, sin alterar su salida.

```
Program a12;
var
    f,x:real;
begin
    readln(x);
    IF x<0 THEN
       f:= sqr(x)
    ELSE
       IF x<5 THEN
          f:= x+1
       ELSE
          IF x=5 THEN
             f:= sqrt(x)
          ELSE
             f:= x-1;
    writeln('El resultado es ', f:6:2);
end.
```

```
Program b12;
var
    m: integer;
begin
    writeln('Ingrese un nro. entero: ');
    readln(m);
    IF (m=2) or (m=3) THEN
       writeln('Situación 1')
    ELSE
       IF (m>3) and (m<10) THEN
          writeln('Situación 2')
       ELSE
          IF m=10 THEN
             writeln('Situación 3')
          ELSE
             writeln('El valor de m no está en el rango de 2 a 10');
end.
```

13) Conociendo el IMC, índice de masa corporal (nro. real), informar el estado de la misma de acuerdo con la siguiente tabla y seleccionar la estructura de decisión adecuada para resolver el ejercicio (Justificar esta última elección)

IMC < 18.5	→ 'EXCESIVA DELGADEZ'
18.5≤IMC < 25	→ 'PESO IDEAL'
25≤IMC < 30	→ 'SOBREPESO'
30≤IMC	→ 'OBESIDAD'

14) Se desea realizar un programa que permita analizar el movimiento de una calesita de una plaza. El usuario debe poder ingresar la cantidad de vueltas que realiza la calesita y el tiempo que emplea en hacerlo. Además, el programa debe ofrecer un menú que permita ingresar una opción perteneciente al conjunto {w, T, vt, ac} para calcular alguna de las siguientes opciones:

- La velocidad angular (w).
- El período de la calesita (T).
- La velocidad tangencial (vt).
- La aceleración centrípeta de un chico sentado a una distancia "x" ingresada por el usuario.

Utilizar fórmulas de MCU del resumen de fórmulas.

15) Ingresar en A, B y C , tres números enteros positivos, validarlos e indicar entre cuáles se encuentra la mayor diferencia, o no cumplen la condición de entrada.
Ejemplos:

17, 33, 15 → La mayor diferencia está entre b y c
33, 15, 17 → La mayor diferencia está entre a y b
17, -15, 33 → no cumple la condición de entrada

16) Escribir un programa que estudie la naturaleza de las soluciones del sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

y lo resuelva en caso de ser compatible determinado. Aplicar el programa desarrollado a los siguientes sistemas:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ 3x - 2y = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} 6x + 3y = 12 \\ 2x + y = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} 4x + 2y = 8 \\ 6x + 3y = 12 \end{cases}$$

17) El cuadrado de todo entero positivo impar se puede expresar como $8k + 1$, donde k es entero positivo, por ejemplo $3^2 = 8 \cdot 1 + 1$, $5^2 = 8 \cdot 3 + 1$, etc. Sin embargo, algunos valores de k no producen cuadrados, como $k = 2$ que da 17. Se pide desarrollar un programa que lea un número entero y lo clasifique según sea par o impar, en caso de que sea impar que especifique si puede expresarse como $8k + 1$ (indicando el valor de k) y si es cuadrado perfecto. Ejemplo:

Entrada:	Salida:
4; 5; 17; 25	4 es par 5 es impar, pero no es de la forma 8k+1 17 es impar y de la forma 8k+1 (para k=2), pero no es un cuadrado perfecto 25 es impar, de la forma 8k+1(para k=3) y cuadrado perfecto de 5

18) Para arribar a un determinado destino existen 3 rutas alternativas: A, B y C.

La ruta A posee tres tramos. El primer tramo es de 5km donde la velocidad máxima permitida (VMP) es de 40 km/h. El segundo tramo tiene una extensión de 550 km, donde la VMP es de 110 km/h. El tercer tramo es de 5 km y la VMP es de 40 km/h.

La ruta B posee dos tramos. El primero tiene una extensión de 10km donde la VMP es de 40 km/h y el segundo tiene 600 km donde la VMP es de 110 km/h.

La ruta C también posee dos tramos. El primero tiene una extensión de 2km donde la VMP es de 40 km/h y el segundo posee 700 km donde la VMP es de 110 km/h. Además, requiere pasar por un peaje donde la demora estimada es de 30 m.

Asumiendo que el auto se desplaza a una velocidad constante igual a un porcentaje "p" de la velocidad máxima permitida y se consumen "q" litros de combustible por cada 100 km recorridos, donde p y q son variables que se ingresan por teclado.

Escribir un programa que permita ingresar la ruta elegida y calcule el tiempo aproximado que durará el viaje junto con la cantidad de litros de combustible necesarios.
Utilizar fórmulas de MRU del resumen de fórmulas.

19) Una medicación pediátrica se suministra según la edad del niño y la temperatura corporal. Si la temperatura es entre 38ºC y 40ºC se administra la dosis indicada, sino se aumenta o disminuye según lo indicado en la siguiente tabla.

Edad	Temperatura menor a 38ºC	Temperatura mayor a 40ºC	Dosis
Menos de 3 años	-10%	+10%	2.5 ml
Entre 3 y 6 años	-12%	+12%	4 ml
Más de 6 años	-15%	+15%	7.2 ml

Se pide escribir un programa que ingresando la edad y la temperatura del niño indique la dosis a suministrar.
Ejemplos:

2 años, 37.8ºC → La dosis a suministrar es de 2.25 ml
6 años, 40.2ºC → La dosis a suministrar es de 8.28 ml
4 años, 38.8ºC → La dosis a suministrar es de 4 ml
8 años, 37.2ºC → La dosis a suministrar es de 6.12 ml

20) Escribir un programa que ofrezca al usuario un menú para hacer conversiones de medidas de Longitud y Peso anglosajonas al sistema métrico decimal. El usuario podrá elegir tanto la magnitud como la unidad que desea convertir, y proporcionará al programa el valor a convertir.

Magnitudes	Equivalencias
L- Longitud	De pulgadas a centímetros: 1 pulgada equivale a 2.54 cm De yardas a metros: 1 yarda equivale 0.9144 m De millas a kilómetros: 1 milla equivale a 1.6093 km
P- Peso	De onzas a gramos: 1 onza equivale a 28.35 g De libras a kilogramos: 1 libra 0.45359 kg De toneladas inglesas a toneladas (métricas): 1 ton inglesa equivale a 1.0160 tm

Ejercicios Resueltos

7)
```
program ordenados;
Var
    A, B, C: integer;
Begin
    Readln(A, B, C);
    If (A mod 2<>0) and (B mod 2<>0) and (C mod 2<>0) then
          If A< B then
                If B<C then
                      Writeln (A, B, C)
                Else
                      If A<C then
                            Writeln (A, C, B)
                      else
                            Writeln (C, A, B)
          Else {A>=B}
                If A<C then
                      Writeln (B, A, C)
                else
                      If B<C then
                            Writeln (B, C, A)
                      Else
                            Writeln (C, B, A)
    else
          writeln('no son números impares');
end.
```

19)
```
program medicacion;
var
    edad: byte;
    temp, dosis: real;
BEGIN
    writeln('Ingrese la edad del niño (en años)');
    readln(edad);
    writeln('Ingrese la temperatura del niño (en °C)');
    readln(temp);
    case edad of
          0..2: begin
                dosis:=2.5;
                if temp < 38 then
                      dosis:=dosis * 0.9
                else
                      if temp > 40 then
                            dosis:=dosis * 1.1;
                end;
          3..5: begin
                dosis:=4;
                if temp < 38 then
                      dosis:=dosis * 0.88
                else
                      if temp > 40 then
                            dosis:=dosis * 1.12;
                end;
          else
                begin
                dosis:=7.2;
                if temp < 38 then
                      dosis:=dosis * 0.85
                else
                      if temp > 40 then
                            dosis:=dosis * 1.15;
                end;
    end;
    writeln('La dosis a suministrar es de ', dosis:4:2, ' ml');
END.
```